Практическое задание №2. Осень 2026

Постановка задачи

Целью работы является разработка метода, позволяющего выделять припевы из текстов песен. В качестве набора данных используются тексты треков из Яндекс.Музыки.

- В качестве входа метода будут даны строки песни (уже разбитые в виде списка), а также название трека (необходимость его использования остаётся на ваше собственное усмотрение).
- Необходимо вернуть список пар индексов для каждого припева в формате **`(начало, конец)`**, где **начало** и **конец** — индексы строк текста.

Некоторые тонкости выделения припевов:

- **Минимальная длина припева** составляет не менее двух строк (пример 2).
- **Чёткие повторяющиеся припевы**: если припев повторяется без изменений, каждый повтор нужно выделить как отдельный элемент (пример 2).
- **Частично совпадающие припевы**: если припевы или их части совпадают лишь частично (например, первые две строки совпадают, а следующие две отличаются), то такие припевы не разбиваются и их следует считать одним цельным припевом (пример 3).
- **Постприпевы и предприпевы не должны учитываться**: обычно это несколько строчек из реального припева, но не использующие его целиком (пример 4).
- **Не всегда первая строка разных припевов полностью совпадает**, следует учитывать это при выделении припевов (пример 5).

Пример 1:

Тёмный, мрачный коридор
Я на цыпочках, как вор
Пробираюсь, чуть дыша
Чтобы не вспугнуть
Тех, кто спит уже давно
Тех, кому не всё равно
В чью я комнату тайком
Желаю заглянуть
Чтобы увидеть

Как бессонница в час ночной
Меняет, нелюдимая, облик твой
Чьих невольница ты идей?
Зачем тебе охотиться на людей?

Крестик на моей груди
На него ты погляди
Что в тебе способен он
Резко изменить?
Много книжек я читал
Много фокусов видал
Свою тайну от меня
Не пытайся скрыть!
Я это видел!

Как бессонница в час ночной
Меняет, нелюдимая, облик твой
Чьих невольница ты идей?
Зачем тебе охотиться на людей?

Очень жаль, что ты тогда
Мне поверить не смогла
В то, что новый твой приятель
Не такой, как все!

Пример 2:

На твоих диванах сходим с ума мы
Мы как две мадамы после нирваны
Мы так летали, что не заметили твою мать
Её, и она сказала, что я просто

Мама Люба, давай, давай, давай
Мама Люба, давай, давай, давай

Мама Люба, давай, давай, давай
Мама Люба, давай, давай, давай

Мама Люба, давай, давай, давай
Мама Люба, давай, давай, давай

Наша-наша кроватка делала шик-шик
Я твоё пианино, а ты мой настройщик
Мы так летали, что не заметили твою мать
Ага, и она сказала, что я просто

(У) Мама Люба, давай, давай, давай
Мама Люба, давай, давай, давай

Мама Люба, давай, давай, давай
Мама Люба, давай, давай, давай

Мама Люба, давай, давай, давай
Мама Люба, давай, давай, давай

Мама Люба, давай, давай, давай
Мама Люба, давай, давай, давай

Мама Люба, давай, давай, давай
(У) Мама Люба, давай, давай, давай

Пример 3:

Я падаю вниз, я срываюсь со всех краёв
Хотел выше птиц, но не попадаю в дверной проём
Я опустился... Куда бы с тобою не смог
Я распустился, как ядовитый цветок

Я так хотел, чтоб ты
Была счастлива со мной
Но я — отрицательный герой
Ведь я так хотел, чтоб ты
Была счастлива со мной
Но я — отрицательный герой

Я не хочу, чтоб ты сомневалась в себе
Я заплачу за все твои слёзы, поверь
Я хуже тебя, мои обещания дешевле твоих, а-а
Ты меня не прощай, я шум... И я стих

Я так хотел, чтоб ты
Была счастлива со мной
Но я — отрицательный герой
Ведь я так хотел, чтоб ты
Была счастлива со мной
Но я — отрицательный герой, ооа

Я так хотел, чтоб ты
Была счастлива со мной
Но я — отрицательный герой
Я так хотел, чтоб ты
Была счастлива со мной
Но я — отрицательный герой, ооао

Пример 4:

Кто, не знаю, распускает слухи зря
Что живу я без печали и забот
Что на свете всех удачливее я
И всегда, и во всём мне везёт

Так же, как все, как все, как все
Я по земле хожу, хожу
И у судьбы, как все, как все
Счастья себе прошу
Счастья себе прошу

Вы не верьте, что живу я, как в раю
И обходит стороной меня беда
Точно так же я под вечер устаю
И грущу, и реву иногда

Так же, как все, как все, как все
Я по земле хожу, хожу
И у судьбы, как все, как все
Счастья себе прошу
Счастья себе прошу

Жизнь меня порой колотит и трясёт
Но от бед известно средство мне одно
В горький час, когда смертельно не везёт
Говорю, что везёт всё равно

Так же, как все, как все, как все
Я по земле хожу, хожу
И у судьбы, как все, как все
Счастья себе прошу

И у судьбы, как все, как все
Счастья себе прошу
Счастья себе прошу

Пример 5:

Сколько сказано слов о любви, сколько спето
Эта тема задета каждым поэтом
Но я, не желая им уподобляться
Предпочитал стихам совокупляться
Но какое-то чувство в момент нашей встречи
Озарило глаза мои нежно-зелёным
Пошлость потеряла дар речи
Наполнив мне лёгкие чем-то влюблённым

Сердце в груди как только начало биться
Стремиться быть с тобой рядом
Ощущая тепло любимого взгляда
Лучшее, что могло со мною случиться

Я устал от сучек, лжи, запаха псины
Ты - счастливейший случай быть самым красивым
Так устав от зимы, я нашёл в тебе лето
Я вышел из тьмы – значит, я иду к свету
В этом мире жестоком, где нежность как слабость
Где, чтобы выжить, ты вынужден биться
Я набрался неслыханной наглости
Я позволил себе влюбиться

Сердце в груди продолжает беситься
Стремиться быть с тобой рядом
Ощущая тепло влюблённого взгляда
Лучшее, что могло со мною случиться

Сквозь покрытые дымом конопляные степи
Я прошёл, переплыл океаны спиртного
Искушён всеми бесами, но обошёл их
А любовь оказалась сильней их намного
И словно голодный, капризный мальчишка
Узнавший, как просто унять этот голод
Нашёл в тебе повод быть самым счастливым
Если для этого вообще нужен повод
Сердце в груди стучит словно молот
И голым засыпать с тобой рядом
Ощущая тепло влюблённого взгляда
Лучшее мне и не надо иного

Сердце в груди стучит словно птица
Стремиться быть с тобой рядом
Ощущая тепло любимого взгляда
Лучшее, что могло со мною случиться
Лучшее, что могло со мною случиться

Решение задачи

Тестирование

На личной странице (practicum.tpc.ispras.ru/submissions/chorus) находится статистика со всеми результатами в т.ч. результатами последнего тестирования (дата, метрики качества).

На странице practicum.tpc.ispras.ru/results доступны результаты всех участников. Таблица обновляется раз в неделю по средам в 00:00.

Практические аспекты

Решения должны быть написаны на языке Python (версия 3.10.7). Можно использовать все стандартные библиотеки, а также:

- pandas==2.3.2
- pymystem3==0.2.0
- regex==2026.9.10
- gensim==4.3.3
- tensorflow==2.21.0
- tensorflow-addons==0.23.0
- scikit-learn==1.7.2
- onnxruntime==1.22.1
- onnxruntime-tools==1.7.0
- torch==2.14.0+cpu
- torchvision==0.29.0+cpu
- torchaudio==2.11.0+cpu
- nltk==3.10.3 и все его пакеты
- numpy==1.26.4
- Levenshtein==0.27.1

В случае необходимости использования дополнительных библиотек, сообщите об этом организаторам практикума (библиотеки будут добавлены для всех студентов). Доступ в интернет на проверяющей машине закрыт.

Загрузка решения

Загружаемый файл должен представлять собой zip архив с любым именем. Архив должен обязательно содержать:

- Решение в файле `solution.py`. В файле должен быть класс `Solution`, содержащий метод `detect(self, tracks: List[Tuple[List[str], str]]) -> List[Set[Tuple[int, int]]]`, который получает на вход список пар строк текста, название трека и возвращает список множеств границ припевов. Границы припева задаются как `[start, end]` (внимание, правая граница **включена**).
- Описание применяемых методов в файле description.txt. Пожалуйста, напишите подробное описание, какие методы использовались.
- Все используемые ресурсы, необходимые для корректной работы метода.
- Код, позволяющий выполнить обучение модели (при использовании машинного обучения) и инструкции по его запуску. Инструкции должны быть достаточно подробными для возможности воспроизведения модели без дополнительных консультаций с автором метода. Отсутствие таких инструкций будет приравниваться к невозможности воспроизведения. При решении можно использовать дополнительные ресурсы для обучения, но они должны быть доступны организаторам в момент воспроизведения решения.

Пример решения, возвращающего пустые результаты:

```
from typing import List, Tuple, Set

class Solution:
    def detect(self, tracks: List[Tuple[List[str], str]]) -> List[Set[Tuple[int, int]]]:
        return [set() for lines, title in tracks]
```

Примеры треков с размеченными припевами доступны по ссылке. Примеры данных даются исключительно в ознакомительных целях для выполнения данного задания. Использование их для других целей запрещено.

Ограничения

- Каждую неделю можно послать не более 7 решений.
- Внимание! Итоговое тестирование будет проводиться на последнем загруженном решении.
- Время тестирования одного решения не должно превышать 30 минут.
- Размер загружаемого архива не должен превышать 100Мб.
- На проверяющей машине доступно 16 Гб оперативной памяти и 8 CPU.

Внимание: при использовании PyTorch или Tensorflow (или другого фреймворка машинного обучения, использующего многопоточность) явным образом установите ограничение на максимальное количество потоков.

- set_num_threads для PyTorch
- set_inter_op_parallelism_threads для Tensorflow

Оценка качества

Для оценки задания используется micro-averaged F_1-мера:

$$P = \frac{|predicted \cap expected|}{|predicted|}, \qquad R = \frac{|predicted \cap expected|}{|expected|}, \qquad F_1 = \frac{2PR}{P+R},$$

где $predicted$, $expected$ – множества предсказанных и ожидаемых границ припевов.